

- 数据库实验报告 第13周
 - 实验内容

数据库实验报告 第13周

姓名：陈安康 学号：22320021

实验内容

(1) 编写嵌套事务，外层修改STUDENTS表记录，内层在TEACHER表插入记录。由于SQL server XACT_ABORT 的默认值是 OFF。在OFF 的情况下，当一个 Transact-SQL 语句遇到运行时错误时，只有该语句会被回滚，事务会继续执行后续的语句，因此想要实现预期效果，需要将其设置为ON。语句如下：

执行前STUDENTS表中的记录：

SQLQuery3.sql - (...CAK\86135 (64))*				
Use School				
select * from STUDENTS where sid = '800001216'				
100 %				
结果 消息				
	sid	sname	email	grade
1	800001216	gfxrgs	hhce4@qhldj.gov	1992

SQLQuery3.sql - (...CAK\86135 (64))*				
Use School				
SET XACT_ABORT ON				
go				
begin transaction T1				
update STUDENTS set grade = 2 where sid = '800001216'				
begin transaction T2				
insert into TEACHERS values('1', null, null, null)				
commit transaction T2				
commit transaction T1				
100 %				
消息				
(1 行受影响)				
消息 515, 级别 16, 状态 2, 第 7 行				
不能将值 NULL 插入列 'tname', 表 'School.dbo.TEACHERS'; 列不允许有 Null 值。INSERT 失败。				
完成时间: 2024-11-25T17:38:54.6768400+08:00				

执行后STUDENTS表中的记录：

SQLQuery3.sql - (...CAK\86135 (64))*

Use School

select * from STUDENTS where sid = '800001216'

100 %

结果

消息

	sid	sname	email	grade
1	800001216	gfxrgs	hhce4@qhldj.gov	1992

这说明执行过程中内层插入操作失败，外层修改操作也进行了回滚。

(2) 执行前语句如下：

	tid	tname	email	salary
1	200003125	fqmnyi	wcjcg@glq.net	3928

语句如下（已经将前面的XACT_ABORT设置为OFF）：

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*

begin transaction T1

update TEACHERS set salary = 100000000 where tid = '200003125 '

save transaction save_point

insert into COURSES values(null,null,null)

if @@ERROR != 0 or @@ROWCOUNT > 1

begin

rollback tran save_point

print 'error'

return

end

commit transaction T1

100 %

消息

(1 行受影响)

消息 515, 级别 16, 状态 2, 第 5 行

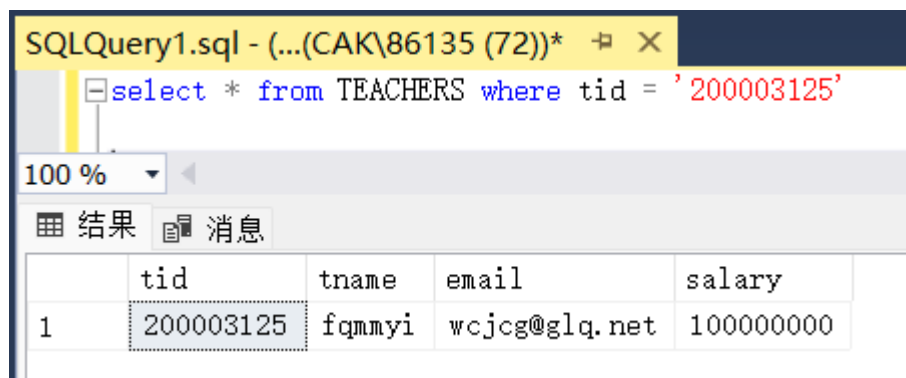
不能将值 NULL 插入列 'cid', 表 'School.dbo.COURSES'; 列不允许有 Null 值。INSERT 失败。

语句已终止。

error

完成时间: 2024-11-28T11:06:46.8636067+08:00

执行完成后，查看TEACHERS中记录：



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*'. The query text is 'select * from TEACHERS where tid = '200003125''. Below the query, there is a zoom level of '100 %' and two tabs: '结果' (Results) and '消息' (Messages). The '结果' tab is active, displaying a table with the following data:

	tid	tname	email	salary
1	200003125	fqmmyi	wcjcg@glq.net	100000000

记录进行了修改，这是因为回滚操作只回滚到事务保存点，修改操作没有被回滚，减小了回滚操作的代价。

(3) 创建存储过程语句如下：

```
Use School
go
create procedure HHH
    @cid char(10),
    @cname varchar(30),
    @hour int,
    @ans varchar(100) out
as
begin tran
    if not exists(select cid from COURSES where cid = @cid)
    begin
        select @ans = '课程信息不存在'
        goto error
    end
    update COURSES SET cname = @cname, hour = @hour where cid = @cid
    if @@ERROR > 0
    begin
        select @ans = '修改课时失败'
        goto error
    end
    select @ans = '课时修改成功'
    print @ans
    commit tran
error:
    print @ans
    rollback tran
go
```

100 %



命令已成功完成。

完成时间: 2024-11-28T10:38:33.8987601+08:00

调用存储过程，更新不存在的记录：

```
SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*
-- Use School
declare @cid char(10)
declare @cname varchar(30)
declare @hour int
declare @ans varchar(100)
exec HHH '1', '1', 0, @ans out
```

100 %

消息

课程信息不存在

完成时间: 2024-11-28T10:43:15.3775268+08:00

原始的COURSES表中的记录:

1	10001	database	96
---	-------	----------	----

调用存储过程，更新记录失败（cname不允许为null）：

```
SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*
-- Use School
declare @cid char(10)
declare @cname varchar(30)
declare @hour int
declare @ans varchar(100)
exec HHH '10001', null, 0, @ans out
```

100 %

消息

消息 515, 级别 16, 状态 2, 过程 HHH, 行 13 [批起始行 0]
不能将值 NULL 插入列 'cname', 表 'School.dbo.COURSES'; 列不允许有 Null 值。UPDATE 失败。
语句已终止。
修改课时失败

完成时间: 2024-11-28T10:43:58.1082335+08:00

调用存储过程，更新记录成功:

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*

Use School

declare @cid char(10)
declare @cname varchar(30)
declare @hour int
declare @ans varchar(100)
exec HHH '10001', 'database', 0, @ans out

100 %

消息

(1 行受影响)
课时修改成功
课时修改成功
消息 3903, 级别 16, 状态 1, 过程 HHH, 行 24 [批起始行 0]
ROLLBACK TRANSACTION 请求没有对应的 BEGIN TRANSACTION。

完成时间: 2024-11-28T10:45:01.4969751+08:00

查看COURSES表，更新已经生效：

SQLQuery1.sql - (...CAK\86135 (72))*

select * from COURSES where cid = '10001'

100 %

结果 消息

	cid	cname	hour
1	10001	database	0